

Семинар №1

Закон Кулона. Электрическое поле. Принцип суперпозиции.

Если в вакууме находятся 2 частицы с электрическими зарядами q_1 и q_2 , то между ними действуют силы взаимодействия, описываемые законом Кулона. Величина сил взаимодействия

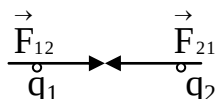
$$F_{12} = F_{21} = \frac{|q_1 \times q_2|}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2},$$

где r_{12} – расстояние между частицами, которые считаются точечными, и $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{Ф/м}$.

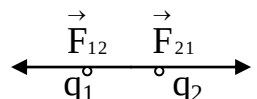
Векторы сил $\vec{F}_{12}$ и $\vec{F}_{21}$ лежат на прямой, проходящей через частицы. Если заряды одного знака, частицы отталкиваются, если заряды противоположных знаков, частицы притягиваются.

Согласно 3^{ему} закону Ньютона

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0$$



$q_1 \times q_2 < 0$



$q_1 \times q_2 > 0$

По теории близкодействия, взаимодействие электрических зарядов осуществляется с помощью особого материального объекта, который непрерывным образом заполняет всё пространство и называется электрическим полем. Силовой характеристикой электрического поля является вектор напряжённости электрического поля $\vec{E}$. Сила, с которой электрическое поле действует на заряд q , имеющий радиус-вектор $\vec{r}$, описывается формулой

$$\vec{F} = q \vec{E}(\vec{r}).$$

Вектор напряжённости электрического поля в случае точечного заряда q , находящегося в вакууме, имеет вид

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}.$$

Здесь $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведённый из точки, где находится заряд, в точку наблюдения.

В случае относительно слабых электрических полей выполняется принцип суперпозиции: вектор напряжённости полного электрического поля $\vec{E}$, созданного несколькими зарядами $q_1, q_2, \dots, q_n$, равен векторной сумме

$$\vec{E} = \vec{E}(q_1) + \vec{E}(q_2) + \dots + \vec{E}(q_n),$$

где $\vec{E}_i(q_i)$ – вектор напряжённости электрического поля, создаваемого зарядом q_i в отсутствие других зарядов.

Задача №1

Определите силу F_k кулоновского притяжения электрона к ядру в атоме водорода, если принять, что диаметр атома водорода $d=10^{-8}$ см. Сравните величину кулоновской силы с величиной гравитационной силы притяжения электрона к протону. Масса электрона $m_e=9,1 \times 10^{-31}$ кг, масса протона $m_p=1,67 \times 10^{-27}$ кг, гравитационная постоянная $G=6,67 \times 10^{-11}$ Н $\times$ м²/кг², заряд электрона $e=1,6 \times 10^{-19}$ Кл.

Решение:

Ядро атома водорода состоит из одного протона, имеющий положительный заряд $e=1,6 \times 10^{-19}$ Кл.

Согласно закону Кулона

$$F_k = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 (d/2)^2} \approx 9 \times 10^{-8} \text{ Н} \quad (1)$$

Сила гравитационного притяжения между электроном и протоном

$$F_{gp} = G \frac{m_e \times m_p}{(d/2)^2} \approx 4,4 \times 10^{-47} \text{ Н} \quad (2)$$

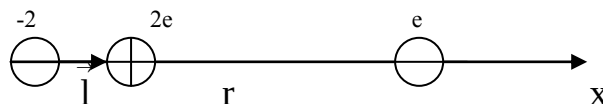
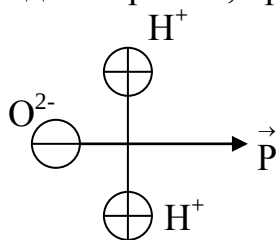
Таким образом, отношение этих сил

$$\frac{F_{gp}}{F_k} = \frac{4 \times 10^{-47}}{9 \times 10^{-8}} \approx 4,4 \times 10^{-40}.$$

Ответ: $F_k=9 \times 10^{-8}$ Н, $F_{gp}=4 \times 10^{-47}$ Н.

Задача №2

Молекула воды H_2O имеет постоянный электрический дипольный момент $p=6,2 \times 10^{-30}$ Кл $\times$ м, направленный от центра иона O^{2-} к середине отрезка прямой, соединяющий центры ионов H^+ . Определите силу F , с которой молекула воды взаимодействует с электроном, находящимся от молекулы на расстоянии $r=10$ нм. Дипольный момент молекулы направлен вдоль прямой, проходящей через молекулу и электрон.



$$\vec{P} = 2e \vec{l}$$

Решение:

Согласно принципу суперпозиции

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2, \quad (1)$$

где $\vec{E}_1$ - вектор напряжённости электрического поля положительного заряда $+2e$ молекулы и $\vec{E}_2$ - вектор напряжённости электрического поля отрицательного заряда $-2e$ молекулы.

Сила, с которой молекула воды действует на электрон,

$$\vec{F} = -e\vec{E}. \quad (2)$$

Согласно условиям задачи

$$E_x = E_{1x} + E_{2x} = \frac{+2e}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{-2e}{4\pi\epsilon_0 (r+d)^2} = \frac{2e}{4\pi\epsilon_0} \frac{(d^2 + 2rd)}{r^2(r+d)^2} \approx \frac{2ed}{2\pi\epsilon_0 r^3}, \quad (3)$$

$$E_y = E_z = 0$$

Здесь учтено, что $r \gg d$

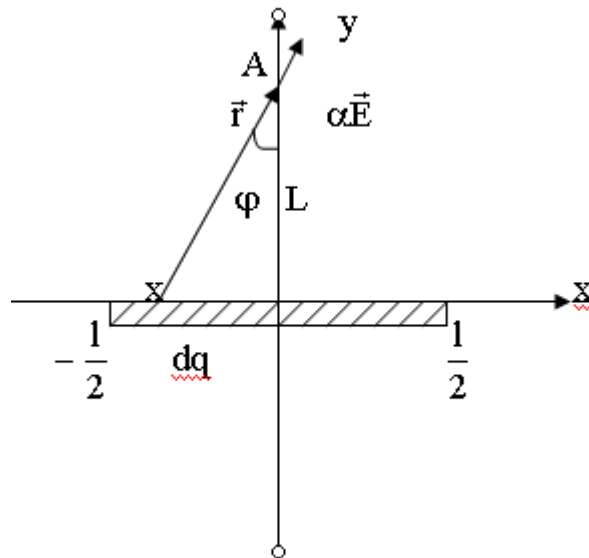
Величина силы взаимодействия молекулы и электрона

$$F = |F_x| = \frac{eP}{2\pi\epsilon_0 r^3} \approx 1,8 \times 10^{-14} \text{ Н} \quad (4)$$

Ответ: $F = 1,8 \times 10^{-14} \text{ Н}$.

Задача №3

Тонкий стержень длиной $l=20\text{см}$, заряжен равномерно зарядом $q=10^{-9}$ Кл. Определите вектор напряжённости электрического поля $\vec{E}$ в точке А, находящейся на расстоянии $L=10\text{см}$ от центра стержня О (отрезок прямой АО перпендикулярен стержню). Исследуйте зависимость величины E от расстояния L и проанализируйте предельные случаи $L \gg l$ и $L \ll l$.



Решение:

Задача решается с помощью формулы для вектора напряжённости электрического поля точечного заряда и принципа суперпозиции.

В силу симметрии пространственного распределения заряда относительно оси y вектор напряжённости электрического поля $\vec{E}$ направлен по оси y

$$\vec{E} = (0, E_y, 0). \quad (1)$$

Для нахождения величины E_y разобьём стержень на совокупность бесконечно малых элементов длиной dx , имеющих бесконечно малый заряд

$$dq = \frac{q}{l} dx, \quad (2)$$

который можно считать точечным.

Вклад отдельного такого заряда, имеющего координату x , описывается следующими формулами

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}, dE_y = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\varphi = \frac{y dq}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad (3)$$

где $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $y=L$

На основе принципа суперпозиции и формул (3) получаем

$$E_y = \int_0^{E_y} dE_y = \int_0^q \frac{L}{4\pi\epsilon_0 r^3} dq = \int_{-l/2}^{l/2} \frac{qL}{4\pi\epsilon_0 l r^3} dx = \frac{qL}{4\pi\epsilon_0 l} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{dx}{(L^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{2qL}{4\pi\epsilon_0 l} \int_0^{l/2} \frac{dx}{(L^2 + x^2)^{3/2}} \quad (4)$$

Здесь использовано, очевидно, равенство

$$\int_{-l/2}^0 \frac{dx}{(L^2 + x^2)^{3/2}} = \int_0^{l/2} \frac{dx}{(L^2 + x^2)^{3/2}}$$

Подставляя в (4) значение табличного интеграла

$$\int_0^{l/2} \frac{dx}{(L^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{l}{L^2(l^2 + 4L^2)^{1/2}} \quad (5)$$

находим окончательное выражение

$$E_y = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 L(l^2 + 4L^2)^{1/2}} \quad (6)$$

При $L \gg l$

$$E_y \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L^2} \quad (\text{поле точечного заряда}),$$

а при $L \ll l$

$$E_y \approx \frac{q}{2\pi\epsilon_0 l L} \quad (\text{поле равномерно заряженного бесконечного стержня с линейной плоскостью заряда } q/l).$$

$$\text{Ответ: } E_y = E_z = 0; E_y = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 L(l^2 + 4L^2)^{1/2}}.$$